

로봇·Physical AI

물류센터용 자율이동로봇(AMR) 「RF-Mover」 사업화 및 시장 진입 계획

주식회사 로보플로우

ROBOFLOW

기업명	주식회사 로보플로우
사업 분야	로봇·Physical AI
소재지	경기도 부천시
작성일	2026. 10.

※ 본 문서는 AI 해커톤 시연을 위해 작성된 가상 기업 자료로, 기업명·수치·사례는 모두 실제와 무관합니다.

1. 기업 개요

구분	내용
기업명	주식회사 로보플로우 (RoboFlow)
설립연도	2024년 3월 법인 설립
소재지	경기도 부천시 (본사 및 테스트 공간)
임직원 수	6명 (로봇 SW 3명, 기구·HW 2명, 대표이사 1명)
기업규모	중소기업 (초기 창업기업)
주요 제품/서비스	물류센터용 자율이동로봇(AMR) 「RF-Mover」 (가반하중 100kg급)
주요 고객군	3PL 물류센터, 이커머스 fulfillment센터, 중소 유통·제조기업 창고
최근 매출	2025년 매출 없음 (제품 출시 전)
투자유치 현황	외부 투자 없음, 2026년 중 프리시드 투자 유치 추진

당사는 물류센터 내 반복 운반 작업을 자율이동로봇으로 대체하는 것을 목표로 설립된 로봇·Physical AI 스타트업이다. 창업 멤버는 ROS 기반 자율주행로봇 개발과 기구 설계 경력을 갖춘 엔지니어로 구성되어 있다.

설립 이후 SLAM(동시적 위치추정 및 지도작성)과 경로계획 소프트웨어를 외부 솔루션에 의존하지 않고 자체 개발하는 데 집중해 왔으며, 현재 프로토타입 2대를 제작해 사내 테스트 공간에서 주행 시험을 이어가고 있다. 운영 자금은 창업 멤버 출자금과 초기 창업 지원사업 사업비로 충당하고 있다.

2. 사업 추진 배경 및 문제 정의

2.1 고객이 겪고 있는 문제

이커머스 확대로 물동량은 꾸준히 늘고 있으나, 물류센터 현장은 만성적인 인력난을 겪고 있다. 국내 물류센터는 **주간·야간 2교대로 하루 16시간 내외 운영하는 것이 일반적**이며, 피크 시즌에는 3교대 또는 24시간 가동도 드물지 않다. 이 과정에서 입고 구역과 보관 랙, 출고 구역 사이를 오가는 단순 운반 작업이 전체 작업 시간의 상당 부분을 차지한다.

- 작업자가 하루 수십 km를 카트를 밀며 이동해야 하며, 이로 인한 피로와 이직이 반복됨
- 야간조 인력 확보가 특히 어려워 단기 아르바이트·일용직 의존도가 높음
- 물동량 변동이 커서 고정 설비 투자만으로는 대응이 어려움

2.2 기존 방식의 한계

구분	방식	한계
인력 운반	작업자가 카트·핸드파렛트로 직접 운반	인건비 상승, 인력 수급 불안정, 작업자 피로 누적
컨베이어	고정 설비로 구역 간 자동 이송	초기 공사비가 크고 레이아웃 변경이 어려움
AGV(자동유도차)	바닥 마그네틱 테이프·QR 코드 경로 주행	경로 변경 시 재시공 필요, 장애물 발생 시 정지
외산 AMR	자율주행 기반 운반 로봇	도입 비용이 높고 국내 현장 맞춤 대응이 느림

중소 규모 물류센터는 컨베이어나 대형 자동화 설비에 투자하기 어렵고, 계절·고객사에 따라 랙 배치가 자주 바뀌기 때문에 경로가 고정된 AGV도 적합하지 않은 경우가 많다.

2.3 해결하려는 문제

당사는 별도의 바닥 시공 없이 현장 지도를 스스로 작성하고, 사람과 함께 일하는 공간에서 장애물을 피해 주행하는 AMR을 합리적인 가격에 공급하여 중소 물류센터도 물류자동화를 시작할 수 있도록 하고자 한다. 이는 AI가 실제 물리 환경에서 판단하고 움직이는 Physical AI 산업 육성 흐름과도 맞닿아 있다.

3. 제품·서비스 개요

구분	내용
제품명	RF-Mover (알에프 무버)
구성	차동구동 주행 플랫폼, 2D 라이다·3D 깊이 카메라, 온보드 컴퓨터, 적재 상판, 관리용 웹 화면
주요 기능	자율 지도 작성(SLAM), 목적지 지정 주행, 장애물 회피, 작업자 추종 모드, 비상정지
가반하중	100kg급
사용 방식	현장 1회 주행으로 지도 작성 → 관리 화면에서 거점 지정 → 작업자가 태블릿으로 운반 지시
고객	반복 운반 작업이 많은 중소 규모 물류센터
핵심 가치	무시공 도입, 레이아웃 변경에 즉시 대응, 외산 대비 낮은 도입 부담

RF-Mover는 현장에 설치된 별도 마커 없이 라이다와 카메라 정보를 융합해 자기 위치를 추정한다. 랙 배치가 바뀌더라도 지도를 다시 그리는 데 30분 내외면 충분하도록 설계하였다.

작업자 추종 모드에서는 피킹 작업자를 따라 이동하다가 적재가 끝나면 지정된 출고 구역으로 스스로 복귀한다. 로봇 안전 측면에서는 라이다 기반 감속·정지 영역 설정, 차체 전후면 비상정지 버튼, 범퍼 접촉 감지 기능을 기본 탑재하였다.

4. 핵심 기술 및 개발 현황

4.1 핵심 기술

- **자체 SLAM 엔진**: 2D 라이다와 3D 깊이 카메라를 융합한 위치추정·지도작성 알고리즘
- **경로계획**: 동적 장애물(작업자·지게차·카트)을 고려한 실시간 경로 재계획
- **장애물 회피**: 깊이 카메라 기반 저상 장애물(팔레트 모서리, 바닥 적재물) 인식
- **경량 온보드 처리**: 외부 서버 없이 로봇 단독으로 인식·판단·주행

4.2 개발 경과

시기	개발 내용	비고
2024년 상반기	SLAM·경로계획 알고리즘 개발 착수	시뮬레이션 환경 검증
2024년 하반기	1호기 프로토타입 제작	상용 구동 모듈 기반
2025년 상반기	자체 설계 차체 적용 2호기 제작, 사내 테스트 공간 구축	약 120㎡
2025년 하반기	장애물 회피 알고리즘 개선, 작업자 추종 모드 추가	반복 주행 시험
2026년 상반기	주행 SW v0.9 적용, 관리용 웹 화면 개발	현재 버전

4.3 성능 시험 결과

항목	결과	시험 조건
위치 오차	±5cm	지정 거점 정지 위치 기준, 반복 시험
장애물 회피 성공률	91%	사내 테스트 공간, 정적·동적 장애물 시나리오
연속 주행 시간	최대 2시간 15분	60kg 적재 반복 주행, 배터리 소진 및 모터 온도 보호 동작 시점 기준
지도 작성 시간	약 25분	사내 테스트 공간 전체 1회 주행

시험은 모두 사내 테스트 공간에서 프로토타입 1대씩 주행하는 방식으로 진행하였다. 테스트 공간에는 실제 물류센터 통로 폭(약 2.4m)을 재현한 랙 모형과 팔레트, 이동 장애물을 배치하였다.

4.4 보유 데이터

당사는 사내 테스트 공간에서 축적한 약 **380시간 분량의 주행 로그**(라이다 스캔, 카메라 영상, 주행 궤적)를 보유하고 있다. 이 데이터는 장애물 회피 알고리즘 개선과 경로계획 파라미터 조정에 활용하고 있다.

4.5 현재 개발 중인 기술

현재 여러 대의 RF-Mover를 하나의 화면에서 배치·관리하는 관제 소프트웨어(RF-Fleet)를 개발하고 있으며, 시뮬레이션 환경에서 교차로 대기·우선순위 처리 로직을 시험하는 단계다. 아울러 고객사 WMS(창고관리시스템)와 작업 지시를 주고받기 위한 연동 API를 설계하고 있다.

5. 실증 및 고객 검증 현황

5.1 검증 수행 실적

구분	내용	결과
사내 반복 주행 시험	2025년 3월 ~ 현재, 약 120㎡ 테스트 공간에서 프로토타입 2대 교대 시험	위치 오차 ±5cm, 장애물 회피 91% 확인
외부 시연	2025년 11월 도내 창업기업 데모데이 현장 시연	행사장 임시 코스 주행 완료
고객 미팅	경기 서부권 소재 3PL 물류센터 1곳, 2026년 5월·8월 2회	현장 견학, 운반 구간·물동량 등 요구사항 청취
현장 적용	물류센터 현장 적용 전	고객 협의 진행 후 추진 예정

5.2 실환경 대응 준비

3PL 물류센터 현장 방문에서는 통로 폭, 바닥 상태, 지게차 동선을 직접 확인하였다. 해당 센터는 야간조 인력 부족이 심해 운반 자동화에 관심이 높았다.

당사는 방문 결과를 바탕으로 사내 테스트 공간의 랙 배치와 장애물 시나리오를 실제 센터와 유사하게 재구성하였고, 바닥 이음매 통과와 좁은 통로 교행 상황을 반복 시험하고 있다.

5.3 당사의 판단

당사는 1년 반 이상의 반복 주행 시험을 통해 **RF-Mover의 주행 안정성은 충분히 확보되었다**고 판단한다. 위치 오차 ±5cm는 랙 앞 정차와 거점 간 운반에 충분한 수준이며, 장애물 회피 기능도 사람이 함께 일하는 환경에서 활용 가능한 수준에 도달했다.

물류센터마다 레이아웃과 운영 방식이 모두 다르기 때문에, 실제 현장 적용은 도입 의사가 있는 고객사를 먼저 확보한 뒤 해당 현장에 맞춰 진행하는 것이 가장 효율적이라고 본다. 따라서 **이제 다음 단계는 고객 확보**다.

6. 시장 및 사업화 현황

6.1 목표 시장

당사의 1차 목표 시장은 부천·김포·인천 서부·시흥 등 수도권 서부의 중소 규모 3PL 물류센터와 이커머스 풀필먼트센터다. 물류로봇 시장은 인력난과 Physical AI 투자 확대에 힘입어 빠르게 성장하고 있으며, 국내 물류 자율주행로봇 시장은 연평균 25% 이상 성장할 것으로 예상하고 있다.

6.2 사업화 진행 현황

항목	현황
잠재고객 리스트	약 35개사 (수도권 서부 물류센터 중심)
상담·미팅 진행	1개사 (3PL 물류센터, 미팅 2회)
PoC	없음
도입의향서(LOI)	없음
유상 계약	없음
매출	없음
반복 매출	없음
영업 인력	전담 인력 없음 (대표이사가 직접 고객 발굴)
영업 채널	대표이사 업계 네트워크, 창업 지원 프로그램 연계
가격 정책	대당 판매 및 월 렌탈 방식 검토 중

가격은 외산 AMR 대비 낮은 수준을 목표로 하고 있으며, 초기 고객에게는 렌탈 방식으로 부담을 낮추는 방안을 우선 검토하고 있다.

6.3 경쟁 현황

국내외 여러 기업이 물류용 AMR을 공급하고 있으나, 대부분 대형 물류센터 중심이거나 외산 제품으로 중소 물류센터가 도입하기에는 부담이 크다. 당사는 자체 SLAM 기반의 무시공 도입과 국내 현장 밀착 대응을 차별점으로 보고 있다.

6.4 해외 시장

현재까지 해외 진출 경험은 없으며, 국내 레퍼런스를 확보한 뒤 물류 인력난이 심한 동남아 시장을 검토할 계획이다.

7. 경쟁력 및 보유 역량

구분	내용
특허	국내 특허 출원 1건 (라이다·깊이 카메라 융합 위치추정 방법) / 등록 없음
인증	연구개발전담부서 인정(2025년), 로봇 안전 관련 인증(KC, ISO 3691-4 등)은 향후 취득 예정
인력	로봇 SW 3명 (SLAM·ROS 2·경로계획), 기구·HW 2명 (차체·구동부 설계), 대표이사 (물류 자동화 현장 경력)
데이터	사내 테스트 공간 주행 로그 약 380시간
기술력	SLAM·경로계획 자체 개발, 위치 오차 ±5cm, 장애물 회피 성공률 91%
파트너	구동 모터·배터리팩 공급사 1곳과 부품 공급 협력
기존 고객	없음 (3PL 물류센터 1곳과 협의 중)

7.1 당사의 강점

핵심 소프트웨어인 SLAM과 경로계획을 자체 개발했기 때문에 고객 현장 조건에 맞춘 수정이 빠르고, 외산 솔루션 라이선스 비용이 들지 않는다. 기구·HW 인력이 내부에 있어 차체와 적재부도 고객 요구에 맞춰 신속하게 변경할 수 있다.

7.2 보완이 필요한 역량

당사는 기술 인력 중심으로 구성되어 있어 **물류업계 영업 네트워크와 마케팅 역량**이 부족하다. 대형 물류기업이나 물류센터 운영사 의사결정자를 만날 기회가 제한적이며, 제품을 알릴 수 있는 레퍼런스 자료와 홍보 콘텐츠도 부족하다. 고객 확대에 대비한 영업·기술지원 인력 확충도 필요하다.

8. 향후 사업계획

당사는 **프로토타입 주행이 안정적인 만큼, 지금은 고객 확보에 역량을 집중해야 할 시점**이라고 판단하고 있다. 물류센터 고객은 실제 로봇을 눈으로 보고 시연을 경험해야 도입을 결정하는 경우가 많기 때문에, 물류 전시회와 대형 물류기업 매칭을 통해 의사결정자와의 접점을 빠르게 넓히는 것이 사업화의 지름길이라고 본다.

구분	추진 내용	시기	소요 예산(안)
판로	국내 물류 전시회 참가 (부스·시연 코스 구성)	2027년 상반기	3,800만원
판로	대형 물류기업·물류센터 운영사 대상 방문 시연	2026.12 ~ 2027.06	1,400만원
마케팅	시연 영상·제품 소개서·온라인 홍보	2026.11 ~ 2027.03	1,700만원
제품	고객 시연·초기 납품용 3·4호기 제작	2027년 1분기	9,200만원
기술개발	관제 SW(RF-Fleet) 및 WMS 연동 고도화	2027년 상반기	7,500만원
인력	영업·기술지원 인력 2명 채용	2027년 상반기	1억 1,000만원 (연간)

첫 고객이 확보되면 해당 물류센터에 RF-Mover를 설치해 운영하면서 현장 요구를 반영하고, 이를 레퍼런스로 삼아 수도권 서부 물류센터로 영업을 확대할 계획이다. 프리시드 투자 유치도 첫 고객 확보 시점에 맞춰 본격 추진할 예정이다.

9. 애로사항 및 지원 희망사항

분야	애로사항	희망 지원	우선순위
판로	물류센터 의사결정자와의 접점 부족, 시연 기회 부족	물류 전시회 참가 지원, 대형 물류기업 매칭	1
마케팅	인지도가 낮고 홍보 콘텐츠 제작 여력 부족	홍보 영상·온라인 마케팅 지원	2
인력	영업·기술지원 인력 채용 부담	인건비 지원	3
투자	초기 운영 자금 부족	프리시드 투자 연계	4
기술개발	관제 SW 개발 인력 부족	R&D 자금 지원	5

당사에 가장 필요한 것은 **제품을 실제 고객 앞에 보여줄 기회**다. 기술은 이미 사내 시험을 통해 안정성을 확인했기 때문에, 물류 전시회 참가와 대형 물류기업 매칭이 지원된다면 1년 이내에 첫 유상 고객을 확보하고 빠르게 판매를 늘릴 수 있다고 확신한다.

10. 향후 1~3년 목표

구분	목표
1년 (2027년)	첫 유상 고객 확보, RF-Mover 20대 판매, 물류센터 고객 5개사, 매출 7억원
2년 (2028년)	누적 80대 공급, 고객 20개사, 매출 18억원, 시드 투자 유치
3년 (2029년)	누적 200대 공급, 매출 40억원, 동남아 진출 추진

중장기적으로는 중소 물류센터가 가장 먼저 찾는 국산 물류로봇 브랜드로 자리 잡는 것을 목표로 한다. 이를 위해 2027년에는 판로 확보와 첫 레퍼런스 구축에 집중하고, 2028년부터 렌탈 기반 서비스 모델과 관제 SW를 결합해 물류자동화 전문 기업으로 성장할 계획이다.